Test Plan: ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์

1.Introduction

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแผนการทดสอบระบบยื่นคำร้องออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยครอบคลุมขอบเขตการทดสอบ กลยุทธ์ วิธีการ ทรัพยากร กำหนดการ และการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณภาพและพร้อมใช้งานจริง

2. Objectives

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองคุณภาพของซอฟต์แวร์และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความน่าเชื่อถือและพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง โดยยืนยันว่าระบบสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน ซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องสามารถรองรับกระบวนการยื่นคำร้องได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงคำร้อง รวมถึงดำเนินการอนุมัติคำร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบได้

3. Scope of Testing

- **Use Cases ที่ทดสอบ:**

3.1 แนบเอกสารเพิ่มเติม (Hight priority)

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบขนาดไฟล์ที่ถูกต้องและผิดปกติ
- Quality Aspect:
    - Usability: ความสะดวกในการแนบไฟล์
    - Functionality: ระบบสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้

3.2 อนุมัติคำร้องโดยอาจารย์ผู้สอน (Hight priority)

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบกระบวนการอนุมัติคำร้องโดยอาจารย์
    - ทดสอบการตอบสนองของระบบเมื่ออาจารย์อนุมัติคำร้อง
- Quality Aspect:
    - Functionality: การทำงานของระบบในการอนุมัติคำร้อง
    - Security: มีสิทธิ์ในการอนุมัติและเข้าถึงคำร้องได้
    - Usability: อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงคำร้องได้ผ่านเว็บไซต์

3.3 อนุมัติคำร้องโดยคณบดี (Hight priority)

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบกระบวนการอนุมัติคำร้องโดยคณบดี
    - ตรวจสอบสถานะสุดท้ายหลังจากการอนุมัติของคณบดี
- Quality Aspect:
    - Functionality: การทำงานของระบบในการอนุมัติคำร้อง
    - Security: มีสิทธิ์ในการอนุมัติและเข้าถึงคำร้องได้
    - Usability: คณบดีสามารถเข้าถึงคำร้องได้ผ่านเว็บไซต์

3.4 อนุมัติคำร้องโดยอธิการบดี (Hight priority)

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบกระบวนการอนุมัติคำร้องโดยอธิการบดี
    - ตรวจสอบสถานะสุดท้ายหลังจากการอนุมัติของอธิการบดี

- Quality Aspect:
    - Functionality: การทำงานของระบบในการอนุมัติคำร้อง
    - Security: การรักษาสิทธิ์ในการอนุมัติคำร้องของอธิการบดี
    - Usability: อธิการบดีสามารถเข้าถึงคำร้องได้ผ่านเว็บไซต์

3.5 การติดตามสถานะคำร้อง (Hight priority)

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบความถูกต้องในการแสดงสถานะของคำร้อง
    - ทดสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของคำร้องจาก "รอดำเนินการ" ⟶ "อาจารย์อนุมัติ" ⟶ "คณบดีอนุมัติ" ⟶ "อธิการบดีอนุมัติ"
- Quality Aspect:
    - Functionality: ความสามารถในการติดตามสถานะของคำร้อง
    - Usability: ความสะดวกในการใช้งานระบบเพื่อดูสถานะ

3.6 นักศึกษายื่นคำร้อง

- สิ่งที่ทดสอบ:
    - ทดสอบกระบวนการที่นักศึกษากรอกข้อมูลและยื่นคำร้อง
    - ตรวจสอบว่าเมื่อคำร้องถูกยื่นแล้ว ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
- Quality Aspect:
    - Functionality: ความสามารถในการบันทึกคำร้องของนักศึกษา
    - Usability: ความสะดวกในการกรอกข้อมูลและส่งคำร้อง

4. Test Strategy

การทดสอบจะดำเนินการด้วย Black Box Testing สำหรับทุก UC โดยเลือกใช้แบบ Manual หรือ Automated ให้เหมาะสมกับลักษณะของ Use Case

4.1 แนบเอกสารเพิ่มเติม

- เทคนิคการทดสอบ: Equivalence Partitioning
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยให้กลุ่มผู้ใช้ทดลองแนบไฟล์ในระบบจริง และให้ Feedback ผ่านแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยเรียก API ที่เกี่ยวข้องกับการอัปโหลดไฟล์ ในกรณีที่ Equivalence Partitioning ได้มีไว้ แนบและตรวจสอบ Response Code, ขนาดไฟล์, ประเภทไฟล์ และสถานะการแนบสำเร็จ

4.2 อนุมัติคำร้องโดยอาจารย์ผู้สอน

- เทคนิคการทดสอบ: Use Case Testing
- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการอนุมัติว่าภายใน DB มีการอัพเดทสถานะของคำร้อง
- Security: ทดสอบแบบ Manual โดยจำลองผู้ใช้งานในแต่ละบทบาท (อาจารย์, คณบดี, อธิการบดี) เพื่อยืนยันว่าแต่ละสิทธิ์สามารถเข้าถึงเฉพาะคำร้องที่ได้รับอนุมัติในระดับของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงหรืออนุมัติในลำดับที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ข้ามลำดับ)
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยให้อาจารย์ใช้งานจริง และบันทึกความรู้สึกต่อการใช้ เช่น ความชัดเจนของข้อความปุ่ม การแจ้งเตือนหลังอนุมัติ

4.3 อนุมัติคำร้องโดยคณบดี

- เทคนิคการทดสอบ: Use Case Testing
- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการอนุมัติว่าภายใน DB มีการอัพเดทสถานะของคำร้อง

- Security: ทดสอบแบบ Manual โดยจำลองผู้ใช้งานในแต่ละบทบาท (อาจารย์, คณบดี, อธิการบดี) เพื่อยืนยันว่าแต่ละสิทธิ์สามารถเข้าถึงเฉพาะคำร้องที่ได้รับอนุมัติในระดับของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงหรืออนุมัติในลำดับที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ข้ามลำดับ)
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยเชิญคณบดีทดลองใช้ฟีเจอร์จริง พร้อมให้ความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มหรือการสัมภาษณ์

4.4 อนุมัติคำร้องโดยอธิการบดี

- เทคนิคการทดสอบ: Use Case Testing
- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการอนุมัติว่าภายใน DB มีการอัพเดทสถานะของคำร้อง
- Security: ทดสอบแบบ Manual โดยจำลองผู้ใช้งานในแต่ละบทบาท (อาจารย์, คณบดี, อธิการบดี) เพื่อยืนยันว่าแต่ละสิทธิ์สามารถเข้าถึงเฉพาะคำร้องที่ได้รับอนุมัติในระดับของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงหรืออนุมัติในลำดับที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ข้ามลำดับ)
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยอธิการบดีหรือตัวแทนทดลองใช้และให้ Feedback เกี่ยวกับการใช้งาน เช่น ลำดับปุ่ม ความเข้าใจง่าย

4.5 การติดตามสถานะคำร้อง

- เทคนิคการทดสอบ: Use Case Testing, State Models
- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยเรียก API ตรวจสอบการเรียกข้อมูลจากDB ผ่านการอัปเดตสถานะแบบต่อเนื่องจาก pending ⟶ approved
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ใช้งานในสถานการณ์จริง เพื่อดูว่าติดตามสถานะเข้าใจง่ายหรือไม่

4.6 นักศึกษายื่นคำร้อง

- เทคนิคการทดสอบ: Equivalence Partitioning

- Functionality: ทดสอบแบบ Automated ด้วย Postman โดยป้อนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามกรณีที่ Equivalence Partitioning ได้คิด Test Caseเอาไว้เพื่อดูว่าระบบจัดการได้หรือไม่ เช่น กรอกฟอร์มไม่ครบ หรือกรอกข้อมูลผิดรูปแบบ
- Usability: ทดสอบแบบ Manual โดยให้นักศึกษาลองกรอกฟอร์มจริงในระบบ แล้วสอบถามว่าฟอร์มใช้งานง่ายหรือไม่ หรือผ่านการสัมภาษณ์

5. Test Approaches

Analytical model: ในระบบคำร้องออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การใช้ Analytical Model ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ Test Case สำหรับ Use Case สำคัญเพื่อรับรองว่าTest Caseที่ถูกนำมาพัฒนาตอบสนองต่อความต่อการลูกค้า:

- Use Case: นักศึกษายื่นคำร้อง – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถ้ามีนักศึกษาที่ผ่านการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องได้ครบถ้วน แนบไฟล์ได้ถูกต้อง และระบบสามารถบันทึกคำร้องพร้อมแสดงข้อความยืนยันและเปลี่ยนสถานะเป็น “รอดำเนินการ” ได้อย่างถูกต้อง
- Use Case: แนบเอกสารเพิ่มเติม – ตรวจสอบความถูกต้องของการแนบไฟล์ เช่น ประเภทไฟล์ต้องเป็น PDF หรือ JPG เท่านั้น ขนาดต้องไม่เกิน 100KB ต่อไฟล์ และจำกัดจำนวนไฟล์ไม่เกิน 5 ไฟล์

Model-Based: ในระบบคำร้องออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การใช้ Model-Based ถูกนำมาใช้ในการออกแบบการทำUATเพื่อรับรองได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวซอร์ฟแวร์

- Use Case: อนุมัติคำร้องอาจารย์
- Use Case: อนุมัติคำร้องโดยคณบดี
- Use Case: อนุมัติคำร้องโดยอธิการบดี

โดยทั้ง3 use case นี้จะสร้าง Workflow จากแบบจำลองของระบบที่แสดงขั้นตอนตั้งแต่การ ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง ⟶ เลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ ⟶ ให้เหตุผล ⟶ บันทึกผล
และให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้ทดสอบทั้งกรณีที่อนุมัติและปฏิเสธ

6. Test Levels

- **Unit Testing:**

  ทดสอบแต่ละหน่วยย่อยของระบบ เช่น การบันทึกข้อมูลฟอร์มคำร้องลงในฐานข้อมูล, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในฟอร์ม, การแนบไฟล์และการอัปโหลด

- **Integration Testing:**

  ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างโมดูลหรือระบบย่อย เช่น

  - การส่งคำร้องของนักศึกษาและการส่งข้อมูลต่อไปยังอาจารย์
  - การอนุมัติคำร้องโดยอาจารย์แล้วส่งต่อไปยังคณบดี และสุดท้ายไปยังอธิการบดี
  - การประสานงานกับระบบยืนยันตัวตน (TU API)

- **System Testing:**

  ทดสอบระบบโดยรวมตาม Use Case และ Requirement ที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของระบบทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมจริง
  ตัวอย่างการทดสอบ:

  - ทดสอบการ Login, กรอกฟอร์ม, แนบเอกสาร, ส่งคำร้อง, ตรวจสอบสถานะ
  - ทดสอบ Flow คำร้องทั้งเส้นทางจนถึงอธิการบดี

- **Acceptance Testing:**

  ทดสอบโดยผู้ใช้ปลายทาง (End Users)

  - คณบดี อธิการบดี และอาจารย์ทำการเข้าสู่ระบบและอนุมัติคำร้องจริง
  - นักศึกษาสามารถส่งคำร้องพร้อมกับแนบไฟล์เอกสารได้จริง

7. Test Types

- Functional Tests
- Non-Functional Tests (Performance, Security, Usability)

- Regression Tests

8. Test Deliverables

- Test Plan
- Test Case Documents
- Test Execution Report
- Summary Report
- UAT Feedback

9. Tools

• Trello (ติดตามงาน)

• Postman (API Testing)

• JMeter (Performance Testing)

• Selenium (Automated UI Testing)

• Git / GitHub (จัดการเวอร์ชันของซอร์ฟแวร์ และทำงานร่วมกันแบบทีม)

• JUnit (Unit Testing สำหรับ Java-based applications)

• Microsoft Excel (จัดเก็บ Test Caseและผลการทดสอบ)

10. Schedule

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 Sprint (ใช้แนว Scrum-based)

- **Sprint 1**: Unit Testing + Integration Testing
- **Sprint 2**: System Testing + UAT + Regression Testing

11. Exit Criteria

- ทุก Use Case ที่มีระดับ Priority = High ถูก Implement ครบ 100% และผ่านการทดสอบทุกกรณี
- Endpoints API หลัก (เช่น Submit, Approve)

  ทำการLoad Testing (JMeter)แล้วผลลัพธ์ต้องได้

  - Response Time: API ต้องตอบสนองในเวลาไม่เกิน 2 วินาที เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น 50-100 คน ในเวลาเดียวกัน.
  - Error Rate: ไม่ควรมีข้อผิดพลาดมากเกิน 5% เมื่อทดสอบภายใต้การโหลด
- ผู้ใช้ปลายทาง (เช่น คณบดี, อาจารย์, อธิการบดี) ต้องยอมรับผ่านการทำ UAT (User Acceptance Testing)

12. Risks and Mitigation

12.1 Risks

Risk description	Risk rating	Treatment plan	Project risk register reference
ส่งมอบฟีเจอร์ไม่ทันเวลาทำให้ทดสอบไม่ครบถ้วน	High	ปรับแผนทดสอบให้รองรับการทดสอบแบบ incremental ตาม Sprint delivery	RISK-01
ทรัพยากรในทีมมีจำกัด ทำให้เกิดคอขวดในการทดสอบ	Medium	กระจายงานทดสอบตามความถนัดของสมาชิกและวางแผนล่วงหน้าให้เหมาะสม	RISK-02
เครื่องมือ Postman หรือ Trello มีปัญหาการเข้าถึง	Low	เตรียมแผนสำรองโดยใช้เครื่องมืออื่น เช่น Insomnia หรือ Jira	RISK-03
เอกสารคำร้องที่นักศึกษาแนบมาไม่ครบถ้วน	Hight	ใช้ฟอร์ม Template ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล	ISSUE-04

13. Sample Test Cases

13.1 State Transition Testing – ติดตามสถานะคำร้อง

TC ID	Test Case Description	สถานะก่อน	การกระทำ	สถานะหลัง	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	Test Level	Test Type
ST01	นักศึกษายื่นคำร้อง	-	Submit คำร้อง	รอดำเนินการ	ระบบบันทึกคำร้องและกำหนดสถานะ "รอดำเนินการ"	Integration Test	Functional, Usability
ST02	อาจารย์อนุมัติ	รอดำเนินการ	คลิก "อนุมัติ"	อาจารย์อนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "อาจารย์อนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability
ST03	คณบดีอนุมัติ	อาจารย์อนุมัติ	คลิก "อนุมัติ"	คณบดีอนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "คณบดีอนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability
ST04	อธิการบดีอนุมัติ	คณบดีอนุมัติ	คลิก "อนุมัติ"	อธิการบดีอนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "อธิการบดีอนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability
ST05	อาจารย์ไม่อนุมัติ	รอดำเนินการ	คลิก "ไม่อนุมัติ"	อาจารย์ไม่อนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "อาจารย์ไม่อนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability
ST06	คณบดีไม่อนุมัติ	อาจารย์อนุมัติ	คลิก "ไม่อนุมัติ"	คณบดีไม่อนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "คณบดีไม่อนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability

TC ID	Test Case Description	สถานะก่อน	การกระทำ	สถานะหลัง	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	Test Level	Test Type
ST07	อธิการบดีไม่อนุมัติ	คณบดีอนุมัติ	คลิก "ไม่อนุมัติ"	อธิการบดีไม่อนุมัติ	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "อธิการบดีไม่อนุมัติ"	Integration Test	Functional, Usability

13.2 Equivalence Partitioning – แนบเอกสารเพิ่มเติม

TC ID	เงื่อนไขการทดสอบ	กลุ่ม Equivalence Class	Valid/Invalid	ตัวอย่างค่าทดสอบ	Test Level	Test Type
EP01	ประเภทไฟล์ที่ยอมรับ	PDF, JPG	Valid	document.pdf	Integration Test	Functional
EP02	ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง	ZIP, EXE	Invalid	malware.exe	Integration Test	Functional
EP03	ขนาดไฟล์ในขอบเขต	$\leq$100KB	Valid	resume.pdf (95KB)	Integration Test	Functional
EP04	ขนาดไฟล์เกินขอบเขต	>100KB	Invalid	image.jpg (150KB)	Integration Test	Functional

TC ID	เงื่อนไขการทดสอบ	กลุ่ม Equivalence Class	Valid/Invalid	ตัวอย่างค่าทดสอบ	Test Level	Test Type
EP05	จำนวนไฟล์ในขอบเขต	≤5 ไฟล์	Valid	แนบ 3 ไฟล์ PDF	Integration Test	Functional
EP06	จำนวนไฟล์เกินขอบเขต	>5 ไฟล์	Invalid	แนบ 6 ไฟล์ JPG	Integration Test	Functional

13.3 Use Case Testing – นักศึกษายื่นคำร้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
หมายเลข Test Case	TC-REQ-001
เวอร์ชั่น	1.0
ชื่อ Test Case	Submit Request by Student
รหัสระบุความต้องการ (Requirement)	UC-REQ-Submit-01 Basic Flow of Use Case “Submit Request”
วัตถุประสงค์ (Purpose)	นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบสำเร็จสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้อง แนบเอกสารและส่งคำร้องเข้าสู่ระบบได้
ความสัมพันธ์กับ Test Case อื่น	ต้องดำเนินการก่อน TC-REQ-001 (Approve by Advisor), TC-REQ-002 (Dean), TC-REQ-003 (President)
Testing Environment	ระบบเชื่อมต่อกับ TU API เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และมีการเปิดให้ยื่นคำร้องในภาคการศึกษานั้นๆ

หัวข้อ	รายละเอียด
Pre-Conditions	นักศึกษามีบัญชีที่ถูกต้องในระบบและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Finalization	ตรวจสอบสถานะคำร้องเป็น “รอดำเนินการ”
ขั้นตอน (Actions)	1) Login ด้วยบัญชีนักศึกษา2) กรอกแบบฟอร์มคำร้อง3) แนบไฟล์ PDF4) กด “ส่งคำร้อง”
Test Data	Username = “student01”Password = “p@ssw0rd”Attached File = “example.pdf” (89KB)
Expected Result	ระบบแสดงข้อความ “ส่งคำร้องสำเร็จ” และสถานะคำร้องคือ “รอดำเนินการ”
Actual Result	